

数据分析 *Agent* 白皮书

AI 重构数据消费

White Paper: Data Analysis Agents
AI Reconstructs Data Consumption

Data × AI

00 引言 01

01 整体介绍 02

1.1 领域背景 03

固定报表时代：以数据开发者为中心 03

可视化时代：以数据分析师为中心 03

智能化时代：以数据消费者为中心 04

1.2 领域格局 05

1.3 发展趋势 05

低门槛打破推广壁垒：让更多人用起来 05

多场景拓宽应用边界：在更多场景跑起来 05

实用性夯实落地根基：为企业带来实在价值 06

02 技术解构 07

2.1 常见概念说明 08

2.2 数据分析Agent的内核框架 08

2.3 数据分析Agent的应用框架 10

2.4 ChatBI的重点技术解析 10

03 代表产品 13

3.1 Quick BI产品介绍 14

3.2 超级数据分析师Agent功能亮点	15
3.2.1 小Q报告：汇聚多元信息的图文报告，可编辑可更新可订阅	15
3.2.2 小Q问数：自然语言问答获取数据，全面归因	16
3.2.3 小Q解读：摘录数据、理解数据，从通用看板到个人的数据知识	17
3.2.4 小Q搭建：一键创建报表和美化，极致提升搭建效率及报表颜值	17
3.3 感受超级数据分析师Agent在日常场景中的助力	18

04 行业案例 20

4.1 某安防科技龙头企业：可控稳定的自助问数助手	21
4.2 某大型能源央企：多场景落地的问数门户	22
4.3 牧原集团：数智分析平台赋能生鲜销售管理	23

05 落地之路 25

5.1 落地成功的经验：场景选择、数据与工具准备、组织协作	26
5.2 落地避坑的建议：目标对齐、关注价值、共创思维	27

06 未来展望 28

07 结语 30

引言

我们已经站在数据智能发展的拐点。

一方面，我们看到人工智能的狂飙。Gartner发布的《2025年中国人工智能十大趋势》报告中给出了这样的判断——到2030年，中国社会的AI普及率将会突破50%，人工智能正从技术热点全面迈向基础设施。越来越多的企业将会加大投入，构建Data x AI的完整生态系统。

越来越多的企业意识到，真正的竞争优势并不在于模型本身，而在于那些他人难以获取或复制的独特内部数据。这些数据正成为推动AI落地和差异化创新的关键驱动力。作为“AI+数据”最直接、最基础的应用，数据分析Agent、AI分析、ChatBI这些关键词从未如此令人瞩目。

另一方面，我们受困于分析效率的窠臼。超六成企业仍然深陷数据有余，洞察不足的困境：非数据人员欠缺取数和分析能力；数据团队在重复的取数需求和报表开发中疲于奔命；管理层面对数据异动，往往只能等待滞后的分析结果。这是企业分析的困境，也是数据产品的困境。

源于技术浪潮的推动、企业分析的需求、数据产品突破的探索，这些种种因素，让AI对数据消费层的重构成为了一种必然。

2023年，LLM突破自然语言理解瓶颈，使对话取数成为可能，问答BI（ChatBI）成为业界普遍方向。2025年，Agent技术的发展赋予了AI系统自主规划、执行、反思的能力，数据分析Agent也成长为能够理解业务需求、自主处理数据、生成专业洞察的企业级智能助手。

本白皮书将围绕数据分析Agent展开，详细介绍当前代表性产品的技术优势和功能价值，并基于对上千家企业智能化案例的深度调研，系统性解析数据分析Agent的技术架构、落地路径与未来方向，为企业管理者与数据行业人员提供一份可落地的Data x AI实战指南。

01

OVERALL INTRODUCTION

整体介绍

1.1 领域背景

1.2 领域格局

1.3 发展趋势

01 整体介绍

1.1 领域背景



数据分析Agent是AI技术在数据领域的核心应用，也是当前AI Agent落地的核心形态。其技术核心是以大模型为智能中枢、多Agent协同为执行架构，实现“数据获取-分析结论-策略输出-报告撰写”的自动化全流程。

除了AI技术带来的革命性突破以外，数据分析Agent的出现也是数据分析行业数十年技术迭代与业务需求升级的必然结果。行业发展历程可划分为以下三个阶段，每一轮演进都围绕着降低使用门槛、提升分析效率、深化数据价值的核心目标展开，最终指向了Agent驱动的智能助手。

固定报表时代（1960s-2010s）：以数据开发者为中心

报表时代的核心特征是以IT部门的数据开发者为主导，通过Excel、SQL、BI等工具生成固定报表，聚焦于基础的描述性分析。

在固定报表时代的前期，企业解决了数据从无到有的关键问题，完善了基础的数据记录和统计能力。但是数据建模和分析权利完全掌握在IT部门手中，其他用户通过固定参数与格式的报表被动接收数据。响应延迟最高可以达到月级以上，决策深度也严重受限。

在固定报表时代的后期，IT部门与业务部门关于数据的配合矛盾进一步推动了专职数据分析师的诞生。伴随着国内外数据分析行业的兴起与发展，数据产品也开启了高速发展的黄金时代。

可视化时代（2010s-2020s）：以数据分析师为中心

进入可视化时代，数据民主化从理念走向实践。

在这一时期，企业对于数据的分析与管控提出了更体系化的需求，希望能摆脱过去较高的技术门槛，较长的部署时间，缓慢的数据整理和分析速度。同时，数据分析师岗位与数据部门职能都逐渐走向成熟，越来越多的深度用户开始参与到数据产品的功能迭代中。

正是这样的土壤，催生了可视化交互的革命性突破。通过可视化交互元素，新一代的BI工具将Excel等传统表格工具和代码环境优势结合起来，将原本繁琐的编程操作整合优化为新的功能，极大地拓展了数据分析工具的易用性、处理速度和探索深度。

- 拖拽式界面取代了代码编写，让业务逻辑直观映射为图表；
- 动态参数控件实现了点击分析，替代了传统BI的静态报表；
- 实时渲染引擎的计算能力支撑起万亿级数据的秒级响应。

总结来说，可视化时代显著降低了数据使用门槛，业务人员可自主探索数据，分析响应周期缩短至天级。数据与业务的衔接更紧密，但是分析仍依赖人的经验与时间投入，需要预设的数据模型。

智能化时代（2023年至今）：以数据消费者为中心

2022年，ChatGPT的问世拉开了AI时代的帷幕。

2023年，LLM突破自然语言理解瓶颈，使对话数据成为可能，问答BI（ChatBI）功能成为了业界的普遍方向。

2025年，Agent技术的发展带来了AI能力的跃迁。通过自主规划任务链、执行多步分析、反思结果的复杂流程，AI也进化为能够理解业务意图、诊断问题根因、输出决策建议的分析伙伴。

大模型打通了自然语言与数据语言之间的鸿沟，让数据分析展现出智能搭建（Copilot）、智能问数（ChatBI）、洞察分析（Insight）、决策智能（Decision Intelligence）等多种可能性。从数据连接到洞察决策，事实上数据分析的每一个环节都具备用AI技术重塑的价值。

- **搭建助手（Copilot）**：用户只需要输入简单的指令或描述，Copilot就能辅助用户完成连接数据源、构建数据模型、搭建报表等工作，大大降低了数据产品的使用门槛和使用成本，让没有经验的产品小白也可以更快上手。
- **智能问数（ChatBI）**：通过自然语言交互，允许用户像和人类对话一样向系统提问，由系统即时理解并返回准确的分析结果，所有人都可以随时随地的获取数据。
- **洞察分析（Insight）**：基于数据、业务知识，通过大模型让使用传统算法的洞察分析脱胎换骨，实现更精准的总结、诊断、归因，能够自动发现数据中隐藏的价值。
- **决策智能（Decision Intelligence）**：随着数据量的爆炸式增长和分析技术的不断进步，例如多模态、多元信息整合、多Agent技术的发展，人们不再仅仅满足于单一功能的设定，产品形态可能从被动式服务向主动式服务、信息来源从单一到多源，将数据与人和事连接，进一步解释问题为什么会发生、未来会怎么样，为用户提供更高阶的决策支持。

总结来说，在智能化时代，AIGC加持的对话式分析凭借自然语言灵活响应需求、端到端数据洞察的自动化输出以及数据开发工作的简化等优势特征，带来了全新的、端到端的交互体验，打破了传统分析对专业技能的强依赖，推动数据产品从“人人都是数据分析师”转向“人人都是数据消费者”。

以上三个阶段，变与不变，背后的本质在于数据驱动决策的需求从未改变，而技术的持续进化正推动数据消费和价值挖掘走向更深广的维度。

1.2 领域格局

围绕数据分析Agent，整个领域主要可以分为两大类服务提供者，即BI厂商与AI厂商。目前两类厂商的布局逐渐形成了竞争中融合领域格局，BI厂商通过集成AI模型巩固企业市场，AI厂商借助生态合作渗透数据场景。

BI厂商凭借在数据处理、可视化分析以及行业场景的长期积累，成为了当前落地的核心主导力量。通过**复用多年积累的全链路数据能力与企业级服务经验**，BI厂商推出的AI功能深度嵌入了现有BI体系并作为智能化中枢助力产品突破瓶颈，实现快速复用数据连接、权限管控、可视化图表等成熟模块，形成了**开箱即用的落地优势**。

面对更高难度的AI课题，BI厂商之间实际上已经出现了明显的梯队分化。领先厂商凭借深厚的技术积淀与场景洞察，在复杂报告生成、智能数据建模、多Agent协同决策等关键方向持续突破，**逐步构建Agent化的服务能力并形成竞争壁垒**；而部分中小厂商**仍停留在单一问数相关功能的简单叠加，缺乏对数据分析全链路的深度优化**，难以支撑更广泛的结构化数据及非结构化数据消费场景。

AI厂商（原本没有推出BI产品或者BI能力很弱的AI厂商与AI团队）则是希望通过AI分析功能，补齐大模型落地的重要场景。凭借大模型技术与自然语言交互优势，AI厂商成为了行业创新的重要变量。但正如上文所述，由于缺乏成熟的BI底座，AI厂商的数据处理与可视化能力成为了不可忽视的短板，导致用户体验问题频发以及实际应用范围较窄。因此，部分AI厂商也在寻求与BI厂商之间的合作共赢。

1.3 发展趋势

随着AI技术与数据体系的深度耦合，数据分析Agent正告别产品创新功能的初期探索阶段，进入规模化落地周期。这一阶段的产品打磨将围绕让更多人用起来、在更多场景跑起来、为企业带来实在价值三大目标。通过低门槛打破推广壁垒、多场景拓宽应用边界、实用性夯实落地根基，三者共同推动AI数据分析逐渐转变为企业必备的分析决策基础设施。

低门槛打破推广壁垒：让更多人用起来

AI正在替代原本必须的代码工作和开发过程，给予了新形态产品功能不断降低使用门槛的技术条件。

同时AI也提高了所有用户的预期。很多用户可以接受他们原本的系统是传统方式，但是很难接受AI功能还需要很多数据配置或者技术知识才能使用。在这样的趋势下，即使是ToB产品，也需要比以往任何时刻都更加重视产品易用性。

多场景拓宽应用边界：在更多场景跑起来

很多人会将AI数据分析和ChatBI划等号，认为AI数据分析就是以自然语言交互为核心的问数工具。这其实是个狭隘的观点，有点像是知道了其中一个答案，就把它当成了唯一解法。

目前来说，搭建助手、智能问数、洞察分析是AI数据分析的三大主流方向。其中，搭建助手类可以帮助用户自动化完成数据集构建、报表美化等重复性工作；智能问数类支持自然语言交互进行取数和分析；洞察分析类不仅可以做到描述型分析，也可以向用户提供更深度的智能报告，包括业务诊断、数据预测、优化方案，实现从效率到深度的跃迁。

实用性夯实落地根基：为企业带来实在价值

2025年WAIC世界人工智能大会上，围绕AI讨论的重心从技术参数逐渐迁移到了千帆竞发、百舸争流的落地场景。企业不会再为“大厂光环”付费，而是聚焦于能够创造实际价值的产品本身。

以智能问数为例，其前端功能的实现逻辑并不复杂，因此所有厂商都宣传其CHATBI产品功能丰富，但部分产品存在“有形无质”的问题——团队配置甚至没有AI工程和算法，只有前后端开发，根本无法保证生成效率和通用性、准确性，完全依赖人力配置数据和问题。

而在初步跨越了准确性的障碍之后，问数功能推广更大的挑战在于实用价值。如果智能问数的实用价值无法明显超过变动成本（比如替换原产品成本、用户学习成本、企业配置成本），就很难在企业内部大规模落地。而这个问题的解法，一定是指向更强的产品力（比如用低成本实现高准确率）与更实用化、更场景化的发展方向。

02

TECHNICAL DECONSTRUCTION

技术解构



2.1 常见名词和概念说明

2.2 数据分析Agent的内核框架

2.3 数据分析Agent的应用框架

2.4 ChatBI的重点技术解析

02 技术解构

本章节将会以当前已经成功落地的数据分析Agent技术实践为例，力求使用通俗易懂的语言讲解Agent相关技术原理，为读者区分概念并理清思路。

2.1 常见概念说明

AI时代，不论是各家大模型各领风骚100天，还是各类Agent不断推陈出新，诸多的技术词汇以及新兴概念让用户目不暇接。为了能更好地理解我们想要表达的内容，也希望帮助读者建立相关认知框架，我们先捋清领域中的几个高频词汇及其概念。当然需要指出的是，以下名词及概念解释是基于我们当前的经验及沉淀，因此其含义可能也会随着时间演进而发生变化。

NL2SQL：一种将自然语言转换为SQL获取数据代码的技术方案，与之相关的概念还有NL2DSL、NL2Data等。对于技术选型者，需要关注相关概念。

ChatBI：一类对话式分析的BI产品工具，但是现阶段一般泛指AI问数类产品。NL2SQL或NL2DSL等技术方案是ChatBI产品内的关键技术组成部分。

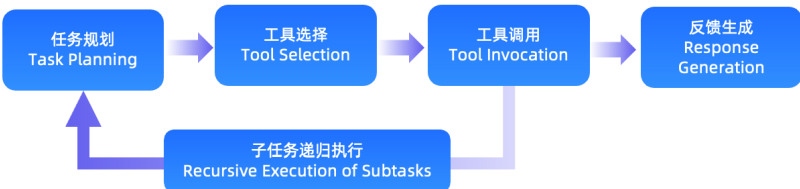
DataAgent：本意是在数据领域具备思考规划及行动能力的智能体。但是遗憾的是，由于一方面场景定义不够聚焦（定位于所有和数据相关的智能体应用，包括智能分析，智能营销等等），另一方面产品化程度及企业级能力考虑不足，所以市场上大部分DataAgent基本沦为单点交付实施的项目，其能力可复制性、价值确定性及持续可维护性面临较大挑战。

数据分析Agent：聚焦于数据分析的智能体，具备“数据获取-分析结论-策略输出-报告撰写”的全流程自动化能力。NL2SQL类的技术能力是其组成部分之一。目前市场上多以具备智能问数、智能报告等综合能力的产品形态提供服务。

Agent搭建平台：类似于Dify、LangChain、LangGraph、百炼、Coze等，都是支持自定义智能体构建的平台，通常支持流程编排能力，流程节点可以调用大模型的接口进行推理服务，很多也有配套的知识库构建和管理能力。部分企业和组织用智能体搭建平台来完成逻辑较为明确且复杂度相对较低的智能体搭建。但对于逻辑较为复杂的业务，从专业性及可维护性等角度出发，选择垂直聚焦的Agent产品是更多企业的选择。

2.2 数据分析Agent的内核框架

Agent有很多工作模式，我们在此介绍一种典型的Agent工作模式，将其概括为以下核心环节：



用通俗的语言解释来说，就是目前有一堆工具以及详细的说明书，需要大模型根据说明完成一个自身推理无法（准确）完成的复杂问题。Agent会负责从工具说明书列表中选择对应工具，告诉模型应该使用哪个工具以及对应参数。

数据分析Agent就是根据这样的理念进行设计。基于数据分析领域的独特性与复杂性，我们将数据分析Agent内核拆解为多个不同能力组合的Agent，具体为：

- **QueryAgent**: 准确的数据获取及统计的能力，这是基础，我们称之为取数
- **DocumentAgent**: 非结构化数据分析的能力，这是扩展，我们称之为理解
- **DeepAnalyzeAgent**: 复杂问题理解并输出分析报告的能力，这是升阶，我们称之为分析

在不同的数据分析场景，需要使用的能力及Agent也有所差异。

面对取数类问题，比如“今年我们公司各大区销售目标完成情况？”、“这个月的总订单量及已处理订单量？”，我们可以通过QueryAgent完成全流程，包括对问题的理解、找到数据出处、生成取数代码、执行代码生成数据、调用可视化图表组件进行展示。

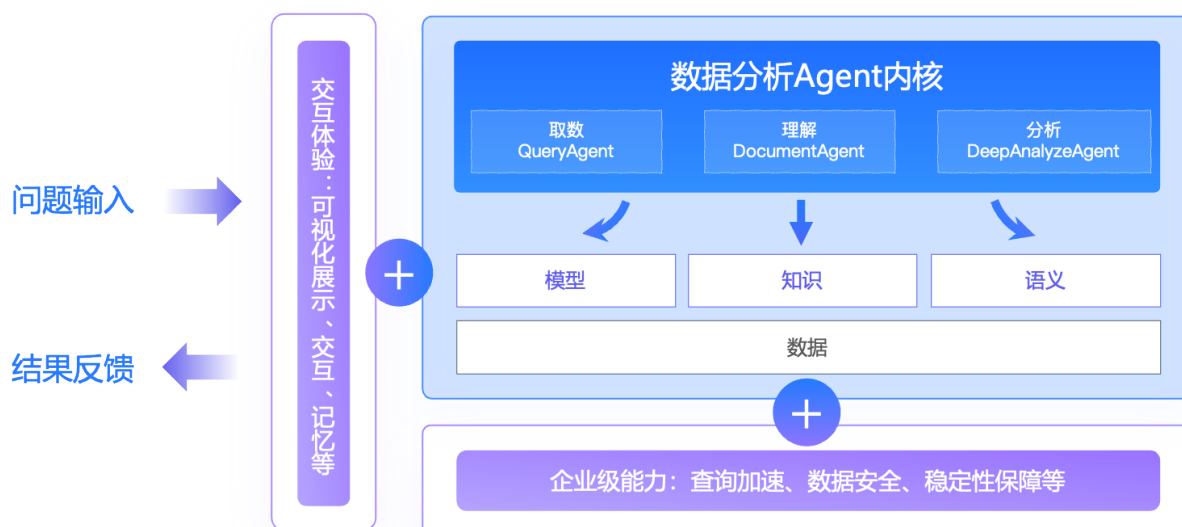
面对复杂分析类问题，比如生成经营分析报告。模型自身是无法直接进行总结的，它需要对问题进行理解和规划（基于DeepAnalyzeAgent），先调用取数工具（如QueryAgent）获取每个月的销量情况，再调取非结构化数据分析工具（如DocumentAgent）理解不同月份的经营动作及策略变化，再将相关内容整合在一起后进行分析、归纳和总结，并最终形成分析报告。

如果我们扩展一些来看，数据分析Agent会涉及到模型、知识、语义及数据的交互，所以领域内公认的较为完整的数据分析Agent内核框架基本如下：



2.3 数据分析Agent的应用框架

上文介绍了数据分析Agent的内核框架，接下去我们介绍应用框架。要解决取数类问题、分析类问题并广泛落地，必备一个强大的端到端应用。因此除了数据分析Agent的内核能力，还需要搭配用户级交互体验的工程能力，比如数据可视化展示与交互、企业级加速引擎、数据安全的管控及稳定性保障。



2.4 ChatBI的重点技术解析

考虑到篇幅及重要性，我们选取QueryAgent进行重点技术解析。取数是数据分析的基础核心环节，直接决定了分析的准确性与整体效率，同时也是ChatBI问数能力的关键。具体到问数的技术实现层面，NL2SQL、NL2DSL、NL2Code/NL2Python等技术方案也成为了行业高频提及的宣传词汇。

NL2SQL、NL2DSL、NL2Code/NL2Python的共同目标都是用自然语言取到数据，也就是将自然语言转化为SQL、DSL或代码，再进一步通过代码执行完成数据的获取。

当前主流的智能问数技术路线是NL2SQL和NL2DSL，需要强调的是，所有这些技术路线并不是非此即彼的关系，实际上可以完成更好的融合。

- **NL2SQL**：通过大模型将用户的自然语言问题转换为结构化查询语言（SQL），使数据库能够理解并返回数据查询结果。
- **NL2DSL**：通过大模型将用户的自然语言问题转换为数据分析领域的特定语言（DSL），然后由BI分析引擎转换为结构化查询语言（SQL），使数据库能够理解并返回数据查询结果。因此也有NL2DSL2SQL的说法。
- **NL2Data**：通过大模型将用户的自然语言问题进行转化，使用混合技术模式最终转换为SQL结果。混合技术模式包括将问题转换为单步或多步，并在每一步选择NL2SQL或NL2DSL或NL2Python。

	NL2SQL	NL2DSL	NL2Data
描述	将自然语言转换为结构化查询语言即SQL，通过数据库执行SQL返回数据结果	将自然语言转换为数据分析领域的特定语言DSL，再基于BI引擎将DSL转换为SQL进行数据查询	采用混合模式，基于场景需要将自然语言转换为DSL或SQL或Python后，进行数据查询或内存计算再返回结果
优势	起步门槛低，可直接利用大模型的能力泛化性表现较好	稳定性及准确性好，复杂计算有一定优势，能极大复用BI引擎已兼容的SQL方言、权限管控等数据安全、查询加速、可视化表达等能力	在NL2DSL的优势基础上，对复杂问题及复杂分析计算或洞察类问题有特别优势在准确性、稳定性及泛化性有所平衡
局限	存在一定的语义解析及映射的准确性风险生成特定数据库的SQL方言兼容性问题难以解决较为复杂的分析计算类问题需要极大的投入保障数据安全准确性及泛化性依赖较大尺寸模型生成的稳定性有一定的挑战	依赖BI领域的技术储备需要进行模型训练，如微调一般采用中小尺寸模型，成本低但泛化性不足场景覆盖度会受限BI引擎的能力边界	拆解思考存在时间响应较长的风险需要对DSL模式进行模型训练技术架构有复杂度，对团队实力要求较高
适用	优先适合规模较小的团队快速启用没有复杂分析或洞察类场景需求	适合有BI领域沉淀或可借用相关能力的团队，适合大型组织或企业级应用业务场景明确、分析要求有一定复杂度	适合有BI领域沉淀或可借用相关能力的团队，适合大型组织或企业级应用业务场景明确、有分析及洞察类的需求



NL2SQL能快速借力大模型的SQL生成能力，所以成为了较多团队的选择。但是，NL2SQL会面临复杂分析局限及不同数据库的方言适配限制，同时需要构建行列级数据权限管控等能力，因此个人或小型团队使用较多，稍大规模的团队则会通过模型训练等方式来缓解部分存在的问题。具体来说，NL2SQL路线面临着以下局限性。

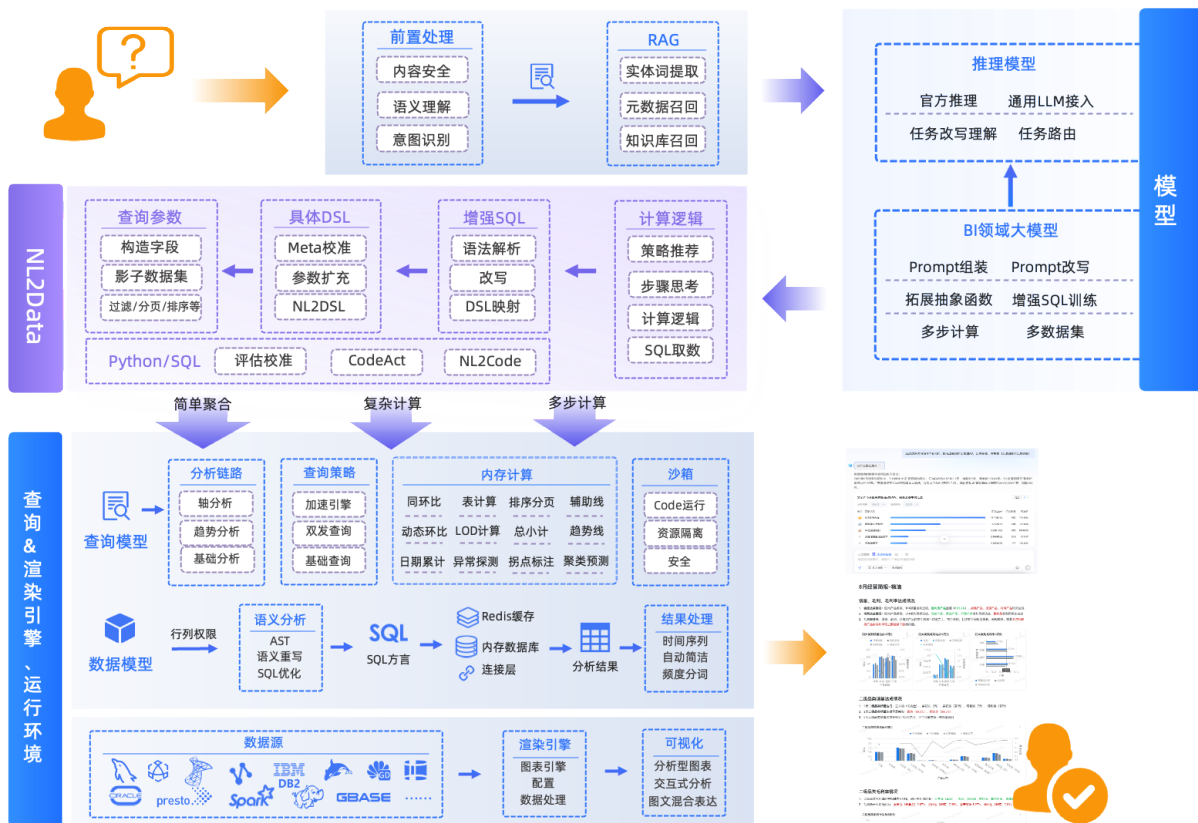
- **语义理解准确性：**由于缺乏数据模型的抽象定义，直接对接物理表，大模型难以理解问题并映射到具体的物理表，需要另外补足语义模型管理的能力
- **生成数据库特定方言SQL的准确性与可执行性：**生成准确且可执行的SQL是一项非常难的事情，需要大模型深入理解SQL语法、数据库特定方言，目前的大模型还难以支持各种丰富的数据库类型
- **难以应对复杂业务分析：**例如多表关联/合并、嵌套查询等场景，复杂的业务分析问题要求模型具备强大的语义理解和逻辑推理能力
- **不确定的性能问题：**大模型生成的SQL很难保持稳定不变，且性能最优
- **数据安全风险：**缺乏对上层应用和用户的权限管控，需要另外补足数据行列权限管控能力

相较于 NL2SQL直接转化为通用 SQL语句，NL2DSL先将自然语言转化为适配各BI产品的特定领域语言，更具备数据分析领域的场景适配性，能够最大化复用成熟的BI技术体系，相对来说会具备较高的准确性、时效性、安全性。但正因如此，NL2DSL路线需要依赖BI技术体系，同时需要通过训练的方式让大模型具备对DSL语言的理解，所以NL2DSL路线一方面对团队的技术要求比较高，另一方面查询的复杂性会受限BI引擎的能力边界。

总结来说，NL2DSL路线是有BI产品基础的厂商首选的技术路径，因为过去大量的分析能力的积累、数据语义构建的基础、数据权限的管控、丰富数据源类型的兼容、海量数据查询加速、可视化展示与交互，所有这些数据产品的关键能力都能马上复用，带来极好的用户体验。

在实践过程中，为了达到更好的数据准确性、场景覆盖度以及用户体验，有技术资源的团队，会在以

下两方面进一步优化：一方面，采用混合路线，比如加入NL2Code/NL2Python而非单纯依赖NL2DSL路线；另一方面，混合采用Plan-and-Act及ReAct进行规划，基于分析问题和场景选择合适的模式。以Quick BI的QueryAgent为例，支持开启规划模式，可对歧义性问题进行澄清、发散性问题进行任务编排、收敛性问题自主判断哪些能力范围内的任务、超纲类问题进行拒识，同时也支持混合特定场景的算法小模型调用。所以在国际数据技术领域，逐步将这样的技术路线统一定义为**NL2Data路线**，也是目前Quick BI比较赞同和践行中的路线。



在本篇白皮书中，我们试图用简洁易懂的语言概括技术知识，希望帮助众多关心数据领域的用户解决困惑，理解本质。

事实上技术创新从无捷径可走。既没有一步到位就完美实现的技术路线，也没有放之四海皆准的技术路线，不同团队的技术厚度、具体需求、可投入资源及对当下领域内的技术边界的认知，决定了到底需要用什么样的路线达到什么样的能力，最终能实现什么样的场景价值。

03

REPRESENTATIVE PRODUCT

代表产品

3.1 Quick BI产品介绍

3.2 超级数据分析师Agent功能亮点

3.3 感受超级数据分析师Agent在日常场景中的助力

03 代表产品

3.1 Quick BI产品介绍

Quick BI是阿里推出的全场景BI平台，从阿里巴巴内部的BI工具发展而来。自2014年以来，阿里内部自建了各种可视化工具，例如服务于有Excel经验人员的在线电子表格，支持双11和618大促活动的可视化大屏等。2017年开始，Quick BI在阿里内部已经统一的BI产品基础之上，开始在阿里云上对外提供数据分析服务。此时的产品经过阿里内部10万级员工的使用锤炼，并结合了淘宝天猫上数百万商家数据化运营的积累，一经推出就迅速成为[阿里云上最受欢迎的BI工具](#)。

从2020年开始，Quick BI成长为面向于企业全场景的消费式BI平台，企业可以在阿里云、钉钉、淘宝、飞书、企业微信等多个平台选择Quick BI的服务，服务于零售、金融、政务、互联网、制造等各种行业上万家企业。

Quick BI作为中国唯一且连续6年入选Gartner ABI魔力象限的BI产品，以AI驱动数据产品革新，重新定义BI形态。Quick BI推出的数据分析Agent智能小Q已具备报告、问数、解读、搭建、发现（Beta内测）五大功能，并提供聚合式入口，让每个用户都能拥有自己的超级数据分析师，让数据分析更简单、更高效、更深度。



Quick BI在可视化方面也有着突出优势。丰富的可视化图表与简单灵活的配置功能，让用户上手快的同时，也能获得更优的数据分析与表达效果。另外以可视化能力为基础，小Q搭建可以支持AI一键美化，其AI美化效果让众多用户感到十分惊艳。值得一提的是，Quick BI也凭借创新的设计理念和卓越的用户体验，荣获了2025年iF设计奖，UX（用户体验）类目全球iF设计奖的获奖率仅为10%。

此外，Quick BI支持电子表格、数据大屏、即席分析、自助取数、数据门户等多种数据分析和展示方式，贴合中国用户需求。

与国内其他BI工具相比，Quick BI是集仪表盘、数据大屏、电子表格以及填报功能的All-In-One产品。一方面一体化架构意味着所有功能模块共享统一的数据模型、权限体系、用户界面和操作逻辑，用户无需在不同工具间跳转，一个平台界面即可完成工作；另一方面使用门槛更低，业务人员不需要SQL基础，只用拖拉拽简单操作，就可以在线设计复杂表格和精美大屏。

总结来说，Quick BI历经十年行业深耕与技术沉淀，叠加阿里巴巴AI技术的领先能力，形成了分析Agent智能自动化与敏捷BI高效灵活化的双能力组合体系。两大能力既可以独立选用，也能按需组合搭配，既适配复杂数据场景下的全链路智能分析需求，也能满足轻量化业务的快速取数、敏捷报表需求，让不同层级用户、不同行业客户都能找到贴合自身的高效分析方案。

Quick BI的智能与效率：分析Agent + 敏捷BI



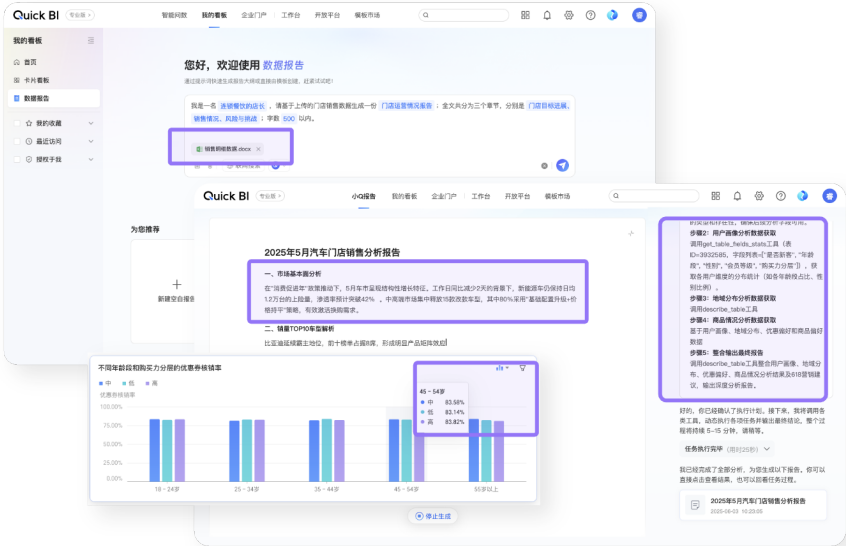
3.2 超级数据分析师Agent功能亮点

3.2.1 小Q报告：汇聚多元信息的图文报告，可编辑可更新可订阅

小Q报告功能将传统的人肉找数据、手工分析、截图整理等繁琐且耗时的报告编制流程，转变为自动化取数规划洞察、智能化联动公私域知识、周期性更新动态数据的智能报告生成体验。

小Q报告的最大亮点是强大的二次编辑功能，目前在国内外同类产品中保持着绝对优势。在报告生成后，用户可以在编辑页面中按需调整报告页面样式、文本格式等可视化内容，也可以在当前报告中引用

更多图表、添加问数结论来丰富报告内容，或通过洞察分析功能对报告的某一章节做更深入的剖析。丰富的编辑与消费功能让小Q报告具备了超越同类产品的灵活性和通用性，让用户无需重复生成即可更新数据、定制样式、补充内容、深化分析，既适配多元场景需求，又大幅降低了协作与时间成本。



Quick BI

您好，欢迎使用 数据报告

2025年5月汽车门店销售分析报告

不同年龄段购车能力分层的优秀销售榜单

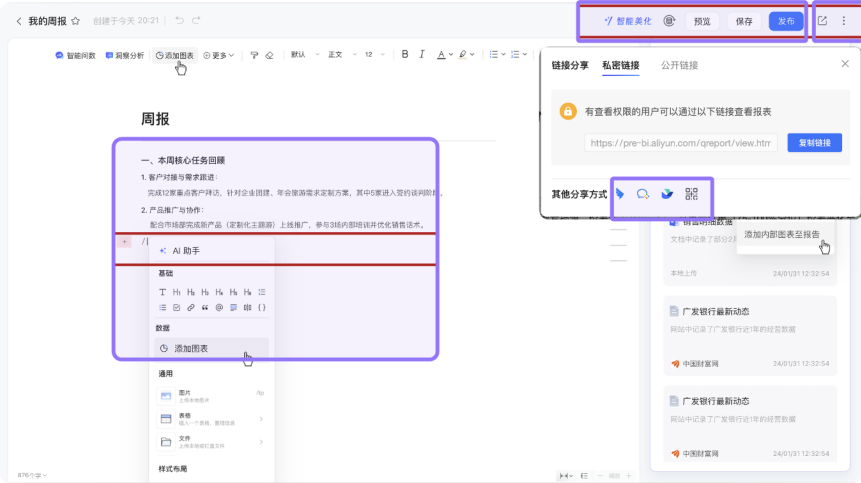
AI助力日常简报生成
如：某运营人员的《用户调研总结》
《XX活动数据分析》

轻量数据上传
Excel数据一键上传

自动分析思路生成
基于输入问题及数据特征
生成分析思路

自动图表生成
基于分析思路
自动规划并查询数据及可视化呈现

自动洞察解读
基于数据结果及数据特征
自动异常诊断并归因



我的周报

周报

周报分享

周报

AI助力工作日周报生成
如：某公司的《XX经营月报》、某团队的《周报》

内容调整
内容补充、编辑调整、风格改写等

周期更新
定时更新数据及数据相关的解读

分享共享
面向合适的对象人群进行报告的安全、可控分享，支持多渠道共享

3.2.2 小Q问数：自然语言问答获取数据，全面归因

小Q问数让用户能够通过自然语言交互，直接获取数据和图表，帮助用户快速实现总结业绩数据、波动归因分析、异动指标分析等数据需求。

相比于同类产品，小Q问数具备**稳定的高准确率**：通过海量数据集的模型微调与多任务的混合训练，确保提问解析准；几十种SQL/NonSQL方言理解与复杂计算支持，兼容各类数据库的多维分析，确保分析理解准；多种数据库多元数据结构支持，让复杂数据集也能快速被理解，确保数据提取准。在数百个客户的行业实践中，小Q问数不断突破边界场景，丰富自身能力，现已支持**多步计算、多数据集问数**等各类复杂问数需求。

依托先进的归因算法体系与海量专项模型训练，小Q问数将分析深度提升至全新层次，全面覆盖了各种归因需求：支持维度分层、维度分组、指标归因、指标相关性等多元分析方法；可**自由组合多种归因节点与归因方法**，构建多层次、多路径的智能归因链路；支持数据分析师**配置归因分析思路**后，业务人员一键复用生成专业归因结论，并添加到小Q报告。

最后，小Q问数提供了一站式企业级解决方案，提供**企业级的安全管控与场景集成能力**，如用户级行列权限控制问数、多种方式嵌入业务系统，确保了企业落地的易用性、安全性与可控性。

问答高效获取数据，释放取数压力



问数据、问波动、问原因，问答获取洞见



3.2.3 小Q解读：摘录数据、理解数据，从通用看板到个人的数据知识

小Q解读能够智能解析报表数据、自动分析业务趋势，进行异常诊断及归因拆解。同时小Q解读也支持**自定义解读范围**，可自由选择仪表板对应组件，**配置图表级解读思路**、整体解读思路和**仪表板预置解读思路**，帮助用户以更快的速度获得更准确清晰的数据结论。

另外，小Q解读也与仪表板模块完成了深度融合，**作为原生组件加入到仪表板当中**。用户无需切换界面即可直接触发智能解读，以更直接的路径轻松完成数据总结以及可视化界面调整。



3.2.4 小Q搭建：一键创建报表和美化，极致提升搭建效率与报表颜值

小Q搭建支持上百种指令，帮助用户**一键创建报表**、**一键美化报表**。比如用户上传图片就可以将报表主

题色调整为自己公司的风格，一句话就可以完成筛选数据、修改字段、批量操作、标注异常等等需要BI基础的细节操作。小Q搭建的美化能力目前处于行业领先地位，广受用户好评。



更多NL2API（自然语言转化为报表搭建的指令），让报表构建分析更高效，和复杂配置操作说再见！

颜值秒升

报表颜值直线上升，享受秒级完成上千配置的惊喜，从此数据分析赏心悦目不再强依赖个体审美水平

文化渗透

参考上传图片（如企业Logo）美化让企业文化无处不在



人人都可快速获取颜色搭配大方美观、图表布局简单易懂的可视化报表！

3.3 感受超级数据分析师Agent在日常场景中的助力

对任何一个组织来说，要做数据分析都会面临效率和深度两大挑战。

很多公司去做数据分析比如想验证新业务策略落地效果的时候，要准备数据要搭报表做分析，短则排期取数一两天，长则一周起步。而在拿到分析结果后，管理层或者业务方最多的反馈是觉得分析不够深入，只是数据堆砌和现象描述。

对任何一个用户来说，要做数据分析还会面临能力和思路的挑战。

取数需要掌握SQL，报表需要学习BI，分析需要数据思维，这是大多数业务人员和数据分析师的能力差距。而超级数据分析师Agent可以帮助业务用户具备这些能力，缩小这些差距，帮助专业分析师提高效率、拓展分析思路和深度。

以一场经营管理会议为例，背后需要分析师和业务团队大量投入去完成相关数据支撑。

一场经营分析会议背后的工作



而当拥有了超级数据分析师Agent，所有的数据分析工作都将会更简单、更高效、更深度。

工作日早上，数据分析师收到来自小Q发现的业务异常提醒，其中一个重点销售大区的业务进展离预期有差距。数据分析师正好在准备下周的月度经营会议的总结报告，一方面可以使用小Q报告准备月度总结报告，另一方面可以使用小Q的解读及归因能力重点分析业绩不达预期的原因。

在月度经营会议上分析师展示并解读了分析报告，并使用小Q问数查询数据回答了高层提问。会后，活动负责人在小Q报告的辅助下产出了复盘报告并与相关负责人确定了后续的优化改进措施。

基于超级数据分析师的数据助力业务场景演绎



04

INDUSTRY CASE

行业案例

4.1 某安防科技龙头企业

4.2 某大型能源央企

4.3 牧原集团

04 行业案例

4.1 某安防科技龙头企业：可控稳定的自助问数助手

某安防科技龙头企业，内部销售、研发、生产、运维等多业务线均有高频数据查询需求，比如产品故障率分析、生产产能追踪。目前开发的数据查询系统核心痛点集中在业务不会提问、随便乱问，且移动办公场景下的问数需求难以满足。

具体来说，一是业务人员缺乏专业数据知识，不知道如何开始问数也没有明确方向，得不到结果，导致数据团队仍需人工服务并反复沟通确认需求；二是业务人员随便乱问，语义模糊，导致同一需求输出结果却不一致，降低了业务人员对数据服务的信任度；三是移动办公场景下问数不便，一线销售人员外出拜访客户时需临时查询项目数据，运维人员现场处理设备故障时需调取历史运维记录，但原有系统对移动端的适配非常有限。

为平衡自助查询灵活性与数据服务可控性，同时满足移动办公需求，该企业基于小Q问数开放接口，构建了“PC + 移动端”一体化的可控稳定自助问数助手。

首先数据部门系统化沉淀了典型问数需求，联合各部门业务骨干，筛选并验证近700个高频典型问题，按照部门和场景分类梳理，明确了每个问题的指标口径、数据范围与输出格式，最终形成该企业标准化问题库。完成准备工作后，数据部门将验证过的典型问题预置到问数助手界面，打造多技能Agent入口并完成了移动端配置，用户无需手动输入，点击对应问题即可直接发起查询，同时新系统也支持语音提问、结果分享等功能，真正实现“掌上数据通”。

落地后，自助问数助手实现可控、高效、便捷三重目标：非数据人员问数准确率从65%提升至98%；数据团队的重复工作量减少80%；移动端功能让一线人员的数据查询效率获得大幅提升。

某安防科技：可控稳定的自助问数助手

A Security Technology Company: A Controllable and Stable Self-Service Assistant



4.2 某大型能源央企：多场景落地的问数门户

某大型能源央企作为全球最大的能源化工企业之一，下属分子公司百家以上，内部存在着许多长期以来没有解决的多层级数据管理难题。

战略性新兴产业分析数据无人校准，分析简单且滞后，难以快速响应高层领导的个性化多方位诉求。财务经营风险分析由于权限管控严格，无法直接获取，分析只能基于Excel三大表，每次新需求都需耗时重新制表。党建工作缺乏专业分析工具，在组织众多、人员复杂的情况下，数据分析经验不足的工作人员无法高效获取所需信息，只能完成简单统计。

作为AI能力建设的主牵头单位，IT智能化部门做了很多尝试，最终考虑到要尽可能快落地应用到业务上并能产生足够的价值，智能问数是最合适的场景。因此该大型能源央企选择与Quick BI团队组成AI攻坚项目组，分别从**战新业务分析**、**财务风险分析**、**党建组织管理**等典型场景开始推广使用。

在前期评估过程中，AI项目组调研发现，财务和行政数据虽然存储方式复杂但是数据内容和定义非常清晰，而其他数据如某经营数据来源于多年前的数据大屏，甚至需要通过RPA抓取。综合考虑数据结构复杂度与整体数据质量，AI项目组选择优先从财务和行政提效数据切入，再逐步推进经营数据和党建数据的智能化。

在财务方面，AI项目组借助小Q权限管控体系完成**多层级的行列权限管控**，确保数据安全。在党建方面，AI项目组通过整合多源数据，成功建立人员画像和活动关联分析。在此基础上，AI项目组**创新融合了企业知识库**，最终搭建了企业级智能门户，不仅支持秒级问数，也支持问其他知识。

通过逐步推广小Q问数，该大型央企的各部门都开始看到AI带来的明显价值。财务和行政提效的数据成为了突破口，为公司在复杂的业务领域建立智能化基础奠定了重要一环。随后的经营数据和党建数据智能化分析不仅增强了央企的内控能力，还让党建工作更加精准和生动。实践证明，AI正在重塑政企运营范式。这种变革不仅体现在效率指标的跃升，更深刻改变了组织的数据文化，一个更加智慧、敏捷、可持续的未来正加速到来。

某大型能源央企：多场景落地的问数门户

A Large State-owned Energy Enterprise: A Data Query Portal with Multi-scenario Implementation



4.3 牧原集团：数智分析平台赋能生鲜销售管理

作为世界领先的养殖企业，牧原建设了庞大的销售网络，由10个子公司与60+区域站点组成，覆盖22省区77个城市。

但这也带来了生鲜销售管理的难题。主要体现在以下三个方面：一是报单复盘费时费力效率低，每天晚上数十人集中对报单的结果进行复盘，缺乏灵活复盘的分析工具，只能依靠单一报表反复筛选；二是数据可读性差难抓重点，数据解读全靠个人能力，经常遗漏管理要点；三是销售拜访记录流于形式管理不闭环，辛苦跑单记录的销售小记数据和业绩数据无法联动使用，销售目标达成全靠人为督导，缺少目标到动作执行过程的监督闭环。

如何在产品多、区域广、客户分散的情况下对销售情况进行精细化管理？牧原选择与Quick BI联合打造数智分析平台，将原本依赖人工、经验驱动的销售管理过程，升级为一个系统化、自动化、智能化的全场景分析平台。

数智分析平台融合了畜牧专业知识与数据场景，沉淀出相关销售业绩、客户运营、品类表现、区域布局的完整分析框架与归因模型。一方面支持多种链路交叉下钻，快速定位问题根源；另一方面，通过内置的通用算法库（如指标拆解、贡献度归因）和用户自定义算法，可以对猪肉价格与销售业绩的内部因子和外部因子进行精准归因，量化各因素对业务的影响大小。

在此基础之上，数智分析平台将牧原内部多种分析需求完全产品化，联动业务系统实现自动数据更新、智能报告生成和智能发现推送，成功打造低门槛、高效率的分析工具并赋能到几百位后台管理人员以及两千多位前台业务人员使用：

- **业务术语简写问数**：不管是管理者还是业务员，随时随地看数，根据权限返回数据
- **一键洞察归因毛利**：支持子公司、渠道、产品下钻分析，自动发现毛利率影响关键点，半小时洞察1500万条数据完成数十份各层级公司分析报告
- **智能预警价格异常**：主动识别价格波动，并参考时间趋势、同级定价、市场波动等内外部数据给出定价调整建议
- **智能推送销售报单**：分时监控异动，分层级分组织形成待办任务推送到人，闭环销售管理

从经验驱动到系统赋能，数智分析平台将复杂分析思路整合统一，大幅降低数据分析成本，每月节省数据团队超过500人天的工作量；通过归因报告、异常预警与智能推送，驱动销售团队迅速响应采取行动，有效应对产品多、区域广、客户分散的复杂挑战，真正实现管理模式提质增效。

牧原集团：一体化全场景的数智分析平台

Muyuan Group: Comprehensive Data-Intelligent Analysis Platform



05

THE ROAD TO LANDING

落地之路

5.1 落地成功的经验

5.2 落地避坑的建议

05 落地之路

5.1 落地成功的经验：场景选择、数据与工具准备、组织协作



总结我们过去与上百家头部企业合作的经验，成功落地的项目与组织，往往具备以下显著的特征。

好方案-场景选择与推广：不论是选择高频多维数据的临时问数场景，还是刚需数据普惠但过去没有资源支持的非经营性业务，又或者是需要综合问数据问原因问知识的综合性场景，又或者是多元信息报告对原有数字看板模式的升级，与目标用户达成一致的**场景价值期待**并对AI的能力有较为一致的**认知**是成功落地的关键要素，而循序渐进的推广是成功落地的必要举措。

好数据-数据及语义构建：数据分析Agent项目落地，准确性是项目成功的必备基石，洞见深度是项目成功的价值加压。然而这两件事情和高质量的数据及知识准备强相关，所以**基于场景判断是否有完备的数据**，**高质量的数据构建是否在项目组能控制的范围内**，至关重要。具体来说既包括数据表的梳理、数据字段语义完整性的检查与补充，也包括常见问题语义修正所需的知识库准备等。这里需要提醒的是，**知识库的准备往往是随着项目迭代逐步完善的，更需要从场景和数据本身以及项目反馈出发**，而不是盲目投入大量精力。

好工具-智能可靠的能力选择：数据分析Agent项目落地，往往是企业级长期运行的项目，因此对稳定性、可维护性都有一定的要求。从落地全流程来看，前置数据准备环节是基础保障（包括结构化数据治理、非结构化数据整合等），Dataphin具备多样化数据治理能力及各类数据引擎及本地/云上环境兼容能力，因此是不错的选择；在核心分析能力层面，Agent需具备高效数据获取、精准语义解读、深度业务洞察及直观可视化交互能力，Quick BI智能小Q依托领先的自然语言处理技术、成熟的数据产品功能、丰富的项目落地经验，在市场中形成**显著竞争优势**，成为企业级项目的优选方案。但我们也观察到，部分企业的分析Agent场景较为聚焦且逻辑简单，通过类似于Dify的Agent编排也得到了不错的落地效果。

强组织-人员协同与投入：在我们过去的经验中，因为组织协作的配合不佳导致的落地问题占据3成以上。分析Agent类的项目，涉及技术选型与效果评估、数据准备与质量评估、场景选择与反馈迭代，因此技术团队、数据团队、业务团队缺一不可。项目成员需要统一对AI项目的认知，认识到项目的成功落地除了产品功能以外也需要深入业务去识别价值、构建知识工程、动员业务专家共同参与等等。很多大型项目的成功关键正是因为项目团队具备较好的AI知识储备，在过程中不断迭代提升，并**提前做出边界能力及风险的预判，与目标用户群体达成较为客观的能力边界认知。**

5.2 落地避坑的建议：目标对齐、关注价值、共创思维

当然，并不是所有项目都是一帆风顺的，也并不是所有项目都能获得预期的落地效果。我们认为以下几个方面是数据分析Agent项目落地最需要避坑的。

期望对不齐或目标不清晰：部分项目用问数提效的目标面对高级管理人员较高或较模糊的AI价值期待，出发点就存在着一定的偏差，容易在项目推进过程中面对不断的挑战无疾而终。**聚焦选择某些业务部门的业务场景先落地**，在过程中逐步拉齐认知、磨合行动，从小胜利走向大胜利，是较为可取的方式。

技术关注度高于价值关注度：部分项目中，缺乏业务部分的信息注入及反馈，优先花费过多的精力在技术实现上，包括但不限于基于大模型手搓预演、一开始就花费大量精力整理业务流程及知识库等，容易消耗项目团队的时间和精力。**选择在这个领域有成熟产品及经验的团队交流合作，尽可能规避技术挑战并快速理解落地策略及步骤**，投入更多的精力在项目合作推进上，往往性价比更高。

对抗性测试重于共创性演进：存在部分技术主导的项目，考虑到面向业务人员提供服务的风险，同时又由于当前AI能力尚未达到开箱适应所有场景的阶段，所以会花费大量的时间进行准确性的测试，但是与此同时，又没有与业务团队达成完全的合作，导致陷入较长时间的对抗性测试阶段，踏不出实质性的一步。**联合业务团队**，采用**共创型演进**的思维，既能拉齐认知、又能逐步完善成果，是较为可取的方式。

06

FUTURE PROSPECTS

未来展望

06 未来展望

站在2025年的节点回望，数据分析Agent既有巨大的能力飞跃，又依旧面临着数据准度、分析深度、消费广度的考验，而这些挑战也正是数据分析Agent正在不断突破和演进的方向。

数据准度是一切可能性的前提，因为所有数据结论都建立在数据准确性的基石之上。当前基础的数据质量问题、面向AI的数据语义清晰度问题、模型尚且存在的幻觉概率等问题共同导致了数据分析Agent输出结果的准确性风险。我们认为，解决准确性问题的落点依旧在于**综合性的方案**，比如选择合适的模型甚至进行专项模型训练、建立高质量的基础数据集、构建完备的数据语义及知识库。

在分析深度方面，**数据知识化是必然趋势**。数据知识化包含两个方面，首先是将结构化的数据通过理解解读为非结构化的知识，在此基础上观测趋势、识别异常、洞见原因进而形成有效行动策略的知识。我们不能仅仅寄希望于大模型对更大量级数据的理解力提升，而是需要在**面向AI的数据预计算与拆解、适时选择小模型对结构化数据深加工、高质量非结构化数据构建**这三方面采取行动并积累实践经验。具体来说，以下这些方面值得我们关注：

- 如何连接企业高频数据，让数据更好更高效地转化为知识
- 如何构建行业分析模型，内化企业知识，快速构建多种分析场景Agent
- 如何提升洞察归因能力，围绕业务场景降低使用门槛，围绕核心指标实现沙盘推演
- 如何覆盖多种报告场景，从非结构化数据中萃取高质量知识

在消费广度方面，想要真正实现从“人找数”到“数找人”的进化，甚至到真正的“智能行动”，不管是数据信息的架构、数据与人员组织的关联还是数据与业务流的关联，都必定会面临巨大的变革。就当下而言，一方面需要**主动识别目标人群及价值场景**；另一方面，也必须**注重在产品系统层面结合OA与各种应用系统，同时对安全及权限管控、订阅推送等重点企业级能力进行储备**。

结语



我们正在经历AI重塑产业变革的时代，也在亲手创造新一代数据产品。

在数据产品突破传统形态的过程里，我们隐约看到了一个更本质的变革：AI正在消融工具的形态，让业务价值像水一样自然流动。

这场数据革命的里程碑，或许就藏在客户的真实场景里——生产线主管对着手机说出“查上周良率的波动原因”，5分钟后自动生成的归因报告已推送到工作台；财务总监走进会议室时，现金流预测助手将会自主完成原本需要手动配置的取数过程、数据看板并给出决策建议。在不久的将来，一线员工语音对话就可以深度分析，管理层在会议时可以实时洞察调整战略，跨部门问题将由多Agent协同高效解决，数据驱动不再是企业数字化转型的口号，而是每个用户日常工作的自然选择。

站在2025年的节点回望，AI Agent对数据分析的重构才刚刚起步。向前看，随着Agent技术突破，垂直能力深化与治理体系完善，数据不会再受到技术门槛束缚，而是成为每个员工触手可及的能力，数据产品将推动决策效率转化成为企业真正的竞争优势，而数据分析Agent无疑是开启这一未来的关键钥匙之一。



关于领羊

领羊是阿里巴巴旗下全资子公司，专注为企业提供高效智能的数智化转型工具、数据与智能体(Agent)服务，其数智化产品覆盖数据采集、治理、分析全生命周期，同时提供数智营销、智能客服等场景化解决方案，以及数据集寻-买-管-用与合规保障等服务。领羊致力于通过 Data×AI, 助力企业挖掘数据价值、提升智能决策能力，加速数智化转型。

联系我们

电话：400-107-6277

网址：<https://www.lydaas.com/>



商务咨询



公众号